

Résumé Microservices & Applications Web Distribuées

1. Service Discovery (Eureka)

- 1 Permet de localiser les microservices automatiquement.
- 2 Chaque service s'enregistre avec son adresse IP et son port.
- 3 Les autres services peuvent le retrouver sans coder l'adresse.

2. API Gateway

- 1 Point d'entrée unique pour tous les clients.
- 2 Redirige les requêtes vers les bons microservices.
- 3 Peut gérer la sécurité et le routage.

3. Communication entre Microservices

- 1 Synchrone : REST, Feign (appel direct, attend réponse).
- 2 Asynchrone : Kafka, RabbitMQ (messages, pas d'attente).

4. Docker

- 1 Permet de déployer les microservices dans des conteneurs.
- 2 Facilite le scaling et la portabilité.

5. Keycloak (Sécurité)

- 1 Gère l'authentification et l'autorisation.
- 2 Fournit des tokens pour sécuriser les accès.

6. DTO

- 1 Objet simplifié utilisé pour transférer les données.
- 2 Évite d'exposer toute l'entité.

Résumé global

- 1 Eureka = découverte des services
- 2 Gateway = point d'entrée
- 3 REST/Kafka = communication
- 4 Docker = déploiement
- 5 Keycloak = sécurité
- 6 DTO = données simplifiées